Nome do Candidato: Lucas Caldas de Oliva Rodrigues

1. **[Banco de Dados]** Dada os seguintes fragmentos de tabelas (Anexo 1), crie uma instrução SQL que:

    a. Retorne todos os edifícios localizados no Estado de São Paulo, que contém 30 apartamentos com pelo menos dois quartos, cuja metragem mínima seja de 100m$^{2.}$ O resultado deve ser ordenado decrescentemente pela metragem do apartamento.
    b. Retorne qual apartamento localizado na cidade de São Paulo que possui o maior valor gasto com condomínio no ano de 2011.

2. **[Banco de Dados]** Descreva tudo que sabe sobre Triggers

3. **[Lógica]** Escreva uma função que, dado um array (lista) A composto por N strings, representando a lista de reservas, retorne um número inteiro o número de quartos diferentes que foram reservados pelo menos uma vez.

Existem 10 andares em um hotel (numerados de 0 a 9) de São Paulo.
Em cada andar existem 26 quartos, cada um marcado com uma letra maiúscula do alfabeto (de "A" a "Z").

Há uma lista de reservas, que consiste em N sequências de três caracteres.

O primeiro caractere de cada string é "+" ou "-", que descreve se o quarto foi reservado ou liberado.

O segundo e terceiro caracteres correspondem ao número do andar e à letra da sala, respectivamente.

Por exemplo, "+4C" significa que o quarto C no 4º andar acabou de ser reservado e "−0G" significa que o quarto G no 0º andar foi liberado.

Calcular quantos quartos diferentes foram reservados pelo menos uma vez de acordo com a lista.

Presuma que a lista descreve uma sequência correta de reservas em ordem cronológica; ou seja, apenas quartos livres podem ser reservados e apenas quartos reservados podem ser liberados. Todos os quartos estão inicialmente liberados.

Algumas Observações:
Utilize a linguagem que você domina para a elaboração do resultado das questões.

"É proibido reproduzir ou ceder a terceiros sem autorização da Direção"

Anexo 1

Tabela Edifício				
Código	Nome	Andares	Cód. Cidade	Número de apartamentos por andar
1	Edifício Esplanada	5	1	4
2	Edifício Vera	10	2	3
3	Edifício Sônia	5	1	4
4	Edifício Tavares	7	3	4
5	Edifício Renata	12	3	2
6	Edifício Tiago	14	1	4
7	Edifício Sol	15	1	2

Tabela Cidade		
Código	Nome	Estado
1	Campinas	São Paulo
2	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro
3	São Paulo	São Paulo
4	Sorocaba	São Paulo
5	Jundiaí	São Paulo

Tabela Apartamento				
Código	Código Edificio	Metragem	Andar	Número de quartos
1	1	100	1	2
2	2	98	3	3
3	2	120	2	4
4	2	120	4	4
5	3	100	1	3
6	5	90	3	2
7	6	150	5	4
8	7	200	14	3

Tabela Condominio			
Código	Data	Código Apartamento	Valor
1	10/10/2011	1	450.00
2	10/11/2011	1	330.00
3	10/04/2011	8	250.00
4	10/08/2011	8	110.00
5	10/06/2011	2	220.00
6	10/02/2011	3	540.00
7	10/01/2011	4	450.00
8	10/03/2012	5	340.00
	10/04/2012	7	220.00

Rascunho 1

"É proibido reproduzir ou ceder a terceiros sem autorização da Direção"

Rascunho 2

1.a) SQL

Edificios no estado de Sao Paulo que contem exatamente 30 apartamentos com pelo menos 2 quartos e metragem minima de 100 m2. Resultado ordenado pela metragem (decrescente).

```
SELECT e.Codigo,
      e.Nome AS NomeEdificio,
      c.Nome AS Cidade,
      a.Codigo AS CodigoApartamento,
      a.Metragem, a.Andar,
      a.[Numero de quartos] AS Quartos
FROM Edificio e
INNER JOIN Cidade c ON c.Codigo = e.[Cod. Cidade]
INNER JOIN Apartamento a ON a.[Codigo Edificio] = e.Codigo
WHERE c.Estado = 'Sao Paulo'
  AND a.[Numero de quartos] >= 2
  AND a.Metragem >= 100
  AND e.Codigo IN (
       SELECT a2.[Codigo Edificio]
       FROM Apartamento a2
       INNER JOIN Edificio e2 ON e2.Codigo = a2.[Codigo Edificio]
       INNER JOIN Cidade c2 ON c2.Codigo = e2.[Cod. Cidade]
       WHERE c2.Estado = 'Sao Paulo'
         AND a2.[Numero de quartos] >= 2
         AND a2.Metragem >= 100
       GROUP BY a2.[Codigo Edificio]
       HAVING COUNT(*) = 30
  )
ORDER BY a.Metragem DESC;
```

1.b) SQL

Apartamento na cidade de Sao Paulo com maior gasto de condominio em 2011:

```
SELECT TOP 1
      a.Codigo AS CodigoApartamento,
      e.Nome AS NomeEdificio,
      SUM(co.Valor) AS TotalCondominio2011
FROM Apartamento a
INNER JOIN Edificio e ON e.Codigo = a.[Codigo Edificio]
INNER JOIN Cidade c ON c.Codigo = e.[Cod. Cidade]
INNER JOIN Condominio co ON co.[Codigo Apartamento] = a.Codigo
WHERE c.Nome = 'Sao Paulo'
  AND YEAR(co.Data) = 2011
GROUP BY a.Codigo, e.Nome
ORDER BY TotalCondominio2011 DESC;
```


“É proibido reproduzir ou ceder a terceiros sem autorização da Direção”

Rascunho 3

2) Triggers

Trigger e um gatilho no banco: codigo que o SQL Server executa sozinho em INSERT, UPDATE ou DELETE (e as vezes em DDL).

Uso comum: auditoria, validar regra que a FK nao cobre e atualizar totalizadores. No SQL Server usamos as tabelas inserted e deleted.

Uso quando a regra precisa valer no banco, independente de quem grava.

3) Logica - funcao em Java

Quando o movimento for "+", adiciono o quarto (andar+letra) num Set. No "-" nao removo, porque a pergunta e "reservado pelo menos uma vez".

```
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

public class ReservasHotel {

    public int quartosReservadosPeloMenosUmaVez(String[] reservas) {
        Set<String> jaReservados = new HashSet<>();

        for (String movimento : reservas) {
            char tipo = movimento.charAt(0);
            String quarto = movimento.substring(1);

            if (tipo == '+') {
                jaReservados.add(quarto);
            }
        }

        return jaReservados.size();
    }
}
```

Exemplo: ["+1A", "+3B", "-1A", "+1A"] -> 2 (quartos 1A e 3B).

“É proibido reproduzir ou ceder a terceiros sem autorização da Direção”